

Universidad de Tarapacá



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería en Computación e Informática



Primer Avance: Mapa Interactivo de Transporte Público

Integrantes:

Jhilmar Solares

Lisset Mamani

Elba Mamani

Leydy Cahuchia

Francisca Albornoz

CC214: Taller de Ética Profesional y Responsabilidad Social del Informático

Profesor: Rodrigo Cornejo M.

Arica, Chile

29 de abril,

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	1
Tabla de tablas.....	1
Panorama general.....	3
1.1 Introducción.....	3
1.2 Descripción del servicio.....	3
1.3 Establecimiento de alianzas.....	3
1.4 Objetivo general.....	4
1.5 Objetivos específicos.....	4
1.6 Restricciones.....	4
1.7 Entregables.....	4
Organización del personal.....	5
2.1 Personal Designado Fase 1.....	5
Planificación del proyecto.....	6
3.1 Cronograma de actividades Fase 1.....	6
3.2 Cronograma de actividades Fase 2.....	6
3.3 Cronograma de actividades Fase 3.....	6
3.4 Evaluación del Servicio.....	7
3.3 Registro de la experiencia.....	7
3.4 Gestión de riesgos.....	8
Estimación de costos y recursos.....	9
4.1 Recursos de hardware.....	9
4.2 Recursos de software e insumos.....	9
4.3 Costo por rol.....	10
Proyección Técnica y Metodológica.....	11
5.1 Propuesta de Análisis y Diseño Preliminar.....	11
5.2 Bases de Implementación Futura.....	11
5.3 Estado Actual de Resultados.....	11
5.4 Metodología de Pruebas Propuesta.....	11
Conclusión.....	12
Referencias.....	13



Tabla de tablas

Tabla 1.....	5
Personal designado fase 1.....	5
Tabla 2.....	6
Cronograma de actividades fase 1.....	6
Tabla 3.....	6
Cronograma de actividades fase 2.....	6
Tabla 4.....	6
Cronograma de actividades fase 3.....	6
Tabla 5.....	8
Gestión de riesgos del proyecto.....	8
Tabla 6.....	9
Recursos de hardware.....	9
Tabla 7.....	9
Recursos de software.....	9
Tabla 8.....	10
Costos por rol.....	10

Panorama general

1.1 Introducción

En este proyecto se presenta una aproximación tecnológica a un escenario real: la ciudad de Arica presenta una fragmentación en la información sobre los recorridos y tarifas del transporte público. Bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Servicio (A+S), este proyecto aborda la necesidad comunitaria de contar con información clara y centralizada para mejorar la movilidad urbana.

Se diseñará un mapa web interactivo en colaboración con los sindicatos de taxis. La plataforma se alimentará de una base de datos topológica y utilizará Leaflet.js para el renderizado del mapa. Esperamos que el proyecto facilite el tránsito de los habitantes locales y cumpla con estándares de usabilidad, además de permitirnos adquirir conocimientos avanzados en desarrollo web y trabajo colaborativo.

1.2 Descripción del servicio

Se ha identificado una necesidad social urgente basada en la desinformación y el difícil acceso a los datos actualizados del transporte en la ciudad, lo que afecta directamente los tiempos de traslado y la certidumbre económica de los usuarios diarios. El servicio concreto consistirá en la creación y despliegue de un mapa web interactivo que visualice de forma clara las rutas de micros y taxis colectivos, junto con sus tarifas vigentes y horarios, mitigando así la brecha de información.

1.3 Establecimiento de alianzas

Para asegurar que la solución responda a necesidades reales y cuente con datos fidedignos, se establecerán alianzas estratégicas con los actores del medio local. Para la fase de diagnóstico y levantamiento, se ha establecido la meta de tener 5 sindicatos visitados, quienes proveerán y validarán la información de los trazados directamente desde la experiencia en terreno. Adicionalmente, se proyectan vínculos con juntas de vecinos para evaluar la usabilidad y la necesidad de nuevas integraciones de rutas en fases posteriores.

1.4 Objetivo general

Diseñar, programar y desplegar una aplicación web con un mapa interactivo basado en una arquitectura cliente-servidor, capaz de mostrar rutas y tarifas de micros y colectivos, para apoyar la movilidad y accesibilidad a la información en la ciudad de Arica.

1.5 Objetivos específicos

- Experimentar con herramientas de mapeo Open-Source (Leaflet.js) para comprender el renderizado de polilíneas y marcadores.
- Diseñar la estructura de la base de datos optimizando la carga de múltiples rutas geolocalizadas.
- Construir una interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva que permita filtrar líneas de transporte de manera eficiente.
- Probar y ajustar los recorridos en el mapa mediante validaciones en terreno con los Sindicatos.
- Evaluar el desempeño de la plataforma en diferentes dispositivos móviles y navegadores web.
- Documentar el proceso de diagnóstico, desarrollo y validación para dejar registro técnico del A+S.

1.6 Restricciones

- El mapa debe abarcar exclusivamente el área urbana y periurbana de Arica.
- Se deben utilizar herramientas gratuitas y de código abierto.
- Entrega y validación final antes del 01 de julio de 2026.
- La documentación debe registrarse estrictamente por los informes y bitácoras exigidos en el curso CC214

1.7 Entregables

- **Bitácoras:** Informes semanales sobre avances, dificultades y reflexiones éticas.
- **Carta Gantt:** Representación visual de la programación del proyecto por fases.
- **Informe de Formulación:** Detalle de la organización, estrategia y requerimientos técnicos (este documento).
- **Plataforma Web:** El software final desplegado y accesible para el socio comunitario.

Organización del personal

En esta sección se define la estructura organizativa del equipo de trabajo, estableciendo los roles y las responsabilidades asignadas a cada integrante. A continuación, se detalla el personal designado para llevar a cabo las labores de diagnóstico, vinculación comunitaria, desarrollo tecnológico y documentación a lo largo de las distintas fases del proyecto.

2.1 Personal Designado Fase 1

Tabla 1

Personal designado fase 1

Rol	Descripción del Rol	Responsable
Jefe de proyecto	Coordina el equipo, organiza tareas y supervisa el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	Jhilmar Solares
investigadora en Terreno	Interactúa con la comunidad y recopila de primera fuente los recorridos y tarifas actualizadas en las calles.	Elba Mamani
Programador	Desarrolla y ajusta el código del mapa web interactivo, configurando los filtros.	Francisca Albornoz
Documentador	Registra los avances del proyecto y redacta los informes técnicos.	Leydy Cahuchia
Diseñador	Diseña la interfaz del sitio web y la presentación final del proyecto.	Lisset Mamani

Planificación del proyecto

3.1 Cronograma de actividades Fase 1

Tabla 2

Cronograma de actividades fase 1

Actividad	Responsable (Rol)	Inicio	Término	Duración
Conformación del equipo y descripción del servicio	Jefe de proyecto	06/04/2026	10/04/2026	1 semana
Diagnóstico y contacto con el socio comunitario	Investigadora en Terreno	06/04/2026	17/04/2026	2 semanas
Redacción y entrega del 1° Avance	Documentador	20/04/2026	29/04/2026	1.5 semanas

3.2 Cronograma de actividades Fase 2

Tabla 3

Cronograma de actividades fase 2

Actividad	Responsable (Rol)	Inicio	Término	Duración
Levantamiento topológico en terreno (rutas y tarifas)	Investigadora en Terreno	04/05/2026	15/05/2026	2 semanas
Diseño de la interfaz web y base de datos	Diseñador	04/05/2026	15/05/2026	2 semanas
Desarrollo del prototipo funcional con Leaflet.js	Programador	11/05/2026	25/05/2026	2 semanas
Redacción y entrega del 2° Avance	Documentador	18/05/2026	27/05/2026	1.5 semanas

3.3 Cronograma de actividades Fase 3

Tabla 4

Cronograma de actividades fase 3

Actividad	Responsable (Rol)	Inicio	Término	Duración
Validación técnica con el socio comunitario	Jefe de proyecto	01/06/2026	05/06/2026	1 semana
Pruebas de campo y corrección de errores	Programador	08/06/2026	19/06/2026	2 semanas
Redacción informe final y evaluación de impacto	Documentador	15/06/2026	30/06/2026	2 semanas
Entrega formal de la plataforma al socio comunitario	Jefe de proyecto	01/07/2026	01/07/2026	1 día

3.4 Evaluación del Servicio

Para medir el éxito y el impacto del servicio prestado a la comunidad, se utilizarán los siguientes indicadores de evaluación:

- Porcentaje de cobertura de rutas: Lograr al menos 10 recorridos registrados y correctamente mapeados en la plataforma.
- Alcance comunitario: Lograr la meta de 5 sindicatos visitados para la validación de datos en terreno.
- Nivel de satisfacción: Lograr que más del 60% de los usuarios entienda el mapa y estén satisfechos, evaluado mediante encuestas.

3.3 Registro de la experiencia

El proceso completo de Aprendizaje y Servicio será respaldado y documentado mediante los siguientes mecanismos:

- Registro Técnico: Se mantendrá un repositorio en GitHub con el historial de confirmaciones (commits) que demuestre el avance progresivo en la programación del mapa web.
- Registro Comunitario: Se almacenarán registros fotográficos en terreno y firmas de asistencia de las entrevistas diagnósticas con los Sindicatos de taxis.
- Registro Reflexivo: Se completará una bitácora semanal detallando las actividades ejecutadas, los desafíos técnicos encontrados y una reflexión ética sobre el impacto social de la labor realizada.

3.4 Gestión de riesgos

A continuación se presenta una tabla que exhibe un desglose de los problemas que se han presentado a lo largo de la primera fase del proyecto. Esta tabla resume el impacto de cada desafío al clasificar el daño en cinco niveles distintos. Cada nivel está asociado con diferentes tipos de daño:

1. Daño crítico: Se deben tomar medidas necesarias para resolver el riesgo, debido a que puede provocar que el proyecto se retrase en varias etapas.
2. Daño circunstancial: El riesgo se debe resolver en el momento, debido a que puede retrasar el desarrollo de una etapa base del proyecto.

Tabla 5

Gestión de riesgos del proyecto

Riesgo	Nivel de impacto	Acción remedial
Inexactitud en las rutas trazadas	Daño crítico	Validar directamente con los choferes del sindicato y aplicar correcciones mediante viajes de prueba.
Problemas de renderizado en móviles	Daño circunstancial	Implementar diseño Mobile First y utilizar meta tags de Viewport.
Falta de conexión con el socio comunitario	Daño crítico	Establecer vías de comunicación redundantes desde la fase 1.

Estimación de costos y recursos

En esta sección se definen los recursos tecnológicos, financieros y humanos necesarios para ejecutar el proyecto, y cómo serán obtenidos.

4.1 Recursos de hardware

Se cuantifica el equipamiento tecnológico principal aportado de forma autogestionada por los integrantes para el desarrollo, depuración del código y mapeo en terreno.

Tabla 6

Recursos de hardware

Producto	Cantidad	Precio referencial (CLP)
Notebook HP Victus 16 (i7-14650HX, RTX 4060)	1	1.300.000
Smartphones (Pruebas en terreno GPS)	5	2.000.000

4.2 Recursos de software e insumos

Tabla 7

Recursos de software

Producto / Insumo	Fuente de obtención	Costo Estimado (CLP)
Librería Leaflets.js y OpenStreetMap API	Open Source (Gratis)	0
Control de versiones (GitHub)	Plataforma online (Gratis)	0
Pasajes de transporte para visitas a sindicatos	Autogestionada por el equipo	10.000

4.3 Costo por rol

Cálculo estimado en base a las horas planificadas en el cronograma y un valor por hora referencial de mercado.

Tabla 8

Costos por rol

Rol	Horas	Precio por hora (CLP)	Total (CLP)
Jefe de proyecto	30	7300	219.000
Investigadora en terreno	25	5.500	137.500
Programadora	35	7800	273.000
Diseñadora	20	5500	110.000
Documentadora	25	4600	115.000

Proyección Técnica y Metodológica

5.1 Propuesta de Análisis y Diseño Preliminar

Dado que el proyecto se encuentra en la Fase I (Preparación), los siguientes requerimientos y arquitectura corresponden a un borrador inicial que guiará el desarrollo en la Fase II, sujeto a modificaciones tras el levantamiento de terreno.

- Idea Base de Funcionalidad: La plataforma deberá permitir la visualización de al menos 10 recorridos de transporte en Arica, filtrables mediante un panel lateral intuitivo. , filtrables mediante un panel lateral intuitivo. Al hacer clic en un trazado, se desplegará información de tarifas y horarios
- Propuesta de Arquitectura: Se prevé utilizar una estructura Cliente-Servidor ligera. El Frontend (HTML/JavaScript) consumirá mapas base gratuitos mediante la librería Leaflet.js. Los recorridos se almacenarán en estructuras de datos simples (como GeoJSON) para evitar la sobrecarga inicial de bases de datos complejas.

5.2 Bases de Implementación Futura

La viabilidad técnica del mapa reside en el procesamiento de arreglos de coordenadas geográficas (latitud y longitud). La tarea de la Programadora durante mayo consistirá en vincular estas coordenadas obtenidas en terreno con los scripts de Leaflet, asegurando que cada línea posea un color distintivo y se renderice sin saturar la memoria del dispositivo del usuario final.

5.3 Estado Actual de Resultados

Al término de esta Fase de Preparación, el equipo ha consolidado exitosamente la delegación de roles, la estimación de recursos y el cronograma general. El principal logro hasta la fecha ha sido el contacto inicial y diagnóstico de la problemática. Se proyecta que el levantamiento topológico inminente sea el mayor desafío operativo antes de iniciar la programación.

5.4 Metodología de Pruebas Propuesta

La validación operativa del sistema no se realizará en entornos cerrados. Se ha planificado que, en la Fase III (Cierre), se lleve a cabo una validación cruzada cargando la plataforma en dispositivos móviles y realizando recorridos en vivo. para comprobar la fidelidad cartográfica.



Conclusión

El inicio de este mapa interactivo bajo la estructura del Aprendizaje Basado en Servicio otorga una perspectiva rigurosa de planificación en ingeniería de software. Al aplicar este flujo organizativo en la Fase de Preparación —desde el diagnóstico social hasta la estimación de hardware y delegación de roles— garantizamos que las siguientes fases de diseño y desarrollo web cuenten con cimientos sólidos, profundamente enlazados con las necesidades reales del transporte en Arica.



Referencias

Red Española de Aprendizaje-servicio. (s.f.). ¿Qué es el aprendizaje-servicio?

<https://www.aprendizajeservicio.net/>

Universidad de Tarapacá. (2026, abril). Clase N°4 Proyecto "Aprendizaje Basado en Servicio" [Documento de clase].

Universidad de Tarapacá. (2026, abril). Proyecto Taller de Ética y Responsabilidad Social del Informático 1/2026 [Guía de proyecto].

Leaflet. (s.f.). *Leaflet — an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps*. <https://leafletjs.com/>